

Prévision de devises Canadiennes

ECN 6578A (Econométrie des marchés financiers)- Projet de session

Auteurs : Maling Belias Nicaise Francine - 20216028

Badiaa Koroghli - 20308024

Seynabou Kane Ly - 20146123

Delin Wei - 20179474

Université de Montréal

Département de Sciences économiques

Date : 30 avril 2025

Table des matières

Sommaire exécutif	2
Preuve de concept	2
1 Introduction	3
2 Analyse du Projet dans un contexte	4
(a) Description du projet	4
(b) Impact financier	5
(c) Contexte technologique	5
3 Méthodologie Utilisée	7
(a) Présentation de la méthodologie	7
(a).i Formulation Mathématique du Modèle VAR	7
(b) Méthodes d'apprentissage statistique utilisée	7
(b).i Connaissance de la méthode	7
(b).ii Exemple de Modèle VAR(2)	8
(b).iii Estimation des Coefficients	8
(b).iv Application du modèle VAR(2) au projet de prévision du taux de change CAD/USD	8
(b).v Autres méthodes disponibles	9
(b).vi Facilités ou difficultés inhérentes à son application	9
(c) Choix du logiciel	9
(c).i Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités principales	9
(d) Schéma du processus opérationnel de prévision	10
(d).i Schéma général	10
(d).ii Description détaillée des étapes du processus	10
4 Présentation des données	12
(a) Sources des données	12
(b) Description des variables clés	12
(c) Période et fréquence des données	12
(d) Nettoyage et prétraitement des données	12
5 Analyse et principaux résultats	13
(a) Préparation des données et stationnarité	13
(b) Estimation du VAR et identification structurelle (SVAR)	13
(c) Validation et robustesse	13
(d) Prévisions économiques	13
(e) Simulation de scénarios exogènes	13
6 Recommandations pratiques de couverture	14
(a) Synthèse et tableau récapitulatif	14
7 Graphiques	15
8 Conclusion et Analyse SWOT	17
(a) Conclusion	17
(b) Analyse SWOT	17

Sommaire exécutif

Dans ce sommaire, nous présentons en trois points clés l'essentiel de notre étude :

1. **Objectif et méthodologie** Développer un prototype SVAR sous MATLAB pour modéliser la dynamique du taux de change CAD/USD. Prétraitement, tests de racine unitaire (ADF, KPSS, PP), estimation VAR(1), identification par Cholesky et IRF.
2. **Résultats principaux**
 - Les chocs pétrole et différentiel de taux sont les principaux moteurs de l'appréciation du dollar canadien.
 - Validation rigoureuse (Ljung–Box, ARCH, stabilité, RMSE/MAE) assurant la fiabilité du modèle.
 - Prévisions à 24 mois : passage de 1.35 à 1.37–1.38 CAD/USD, avec incertitude limitée.
3. **Recommandations**
 - Couverture forward à 6 mois, option cap/floor à 12 mois, collar/swap long terme à 24 mois.
 - Simulation de scénarios exogènes (choc ponctuel et persistant) pour calibrer la durée et l'intensité de la couverture.

Preuve de concept

La preuve de concept (PoC) visait à démontrer la faisabilité technique et économique de notre approche :

- Développement d'un *workflow* MATLAB complet, de l'importation des données jusqu'à la simulation de scénarios de choc.
- Automatisation des tests de stationnarité, estimation VAR/SVAR, calcul d'IRF et construction d'intervalles de confiance par bootstrap.
- Module de prévision du niveau du CAD/USD sur plusieurs horizons (6, 12, 24 mois), avec reconstruction des trajectoires intégrées.
- Simulation et comparaison de scénarios ponctuels et persistants (différentiel de taux, choc pétrolier), validant la sensibilité et la robustesse du prototype.

Ce prototype fonctionne de bout en bout et confirme l'intérêt d'un SVAR pour l'analyse de risque de change, tout en offrant une base extensible (VAR–GARCH, ruptures structurelles,...) pour de futures améliorations.

1 Introduction

Dans un contexte économique mondial marqué par une volatilité accrue des marchés financiers, la prévision des taux de change joue un rôle essentiel pour les décideurs économiques, les institutions financières et les entreprises exportatrices. Le dollar canadien (CAD), en particulier, est fortement influencé par divers facteurs macroéconomiques tels que **les taux d'intérêt**, les prix des matières premières — notamment **le pétrole** — **la balance commerciale** et **l'inflation**. Comprendre ces dynamiques et anticiper les variations futures du taux de change **CAD/USD** est un enjeu majeur pour optimiser les stratégies économiques à long terme.

Ce projet s'inscrit dans cette perspective en proposant une approche méthodologique rigoureuse pour modéliser et prédire le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain (CAD/USD). L'analyse repose principalement sur l'utilisation de modèles de **Vector Autoregression (VAR)**, une technique économétrique puissante permettant de capturer les relations dynamiques entre plusieurs variables macroéconomiques interdépendantes. Les données historiques sont collectées auprès de sources fiables telles que **la Banque du Canada**, **la Federal Reserve Economic Data (FRED)**, etc. ; garantissant la précision et la pertinence des modèles élaborés.

En tenant compte des événements économiques majeurs et des chocs structurels potentiels, ce projet envisage également d'explorer des extensions comme les modèles **VAR structurels (SVAR)** afin de mieux comprendre l'impact des perturbations économiques sur le taux de change CAD/USD. L'utilisation de **MATLAB** pour la modélisation et l'analyse des données permet d'assurer une mise à jour dynamique des prévisions, facilitant ainsi une adaptation rapide aux évolutions économiques futures.

L'objectif final est de proposer un cadre analytique robuste pour anticiper les tendances à long terme du taux de change canadien et offrir des recommandations stratégiques aux institutions financières et aux décideurs économiques. En combinant des méthodes économétriques avancées avec une analyse approfondie des déterminants macroéconomiques, cette étude vise à améliorer la précision des prévisions et à contribuer à une meilleure gestion des risques associés aux fluctuations des devises canadiennes.

2 Analyse du Projet dans un contexte

(a) Description du projet

Dans ce projet, nous visons à prévoir l'évolution des taux de change du dollar canadien (CAD) par rapport à plusieurs devises internationales en utilisant des méthodes économétriques et des approches issues de la fintech. La prévision des taux de change constitue un enjeu majeur en finance, influençant **les décisions économiques** des entreprises et des gouvernements, **les politiques monétaires** des banques centrales et **les stratégies d'investissement et de gestion de risque** sur les marchés financiers. En particulier, le dollar canadien (CAD) est fortement influencé par divers facteurs macro-économétriques et structurels tels que :

- **les taux d'intérêts**, notamment le différentiel entre les taux canadiens et américains, qui joue un rôle clé dans l'évolution du taux de change CAD/USD (Banque du Canada, Réserve fédérale américaine, BCE, etc).
- **la variation du prix du pétrole**, étant donné la dépendance de l'économie canadienne au secteur énergétique. Cette variable est préférée au niveau du prix du pétrole afin de mieux capter les effets dynamiques.
- **l'inflation**, tant au Canada qu'aux États-Unis, qui influence le pouvoir d'achat et les décisions monétaires.
- **la balance commerciale**, qui affecte l'offre et la demande de CAD sur les marchés mondiaux.
- **les chocs économiques et événements géopolitiques**, créant de la volatilité sur le marché des changes.

Ainsi, pour capturer ces dynamiques complexes et prévoir les tendances à long terme, nous utiliserons principalement deux modèles économétriques classiques :

- **VAR (Vector Autoregression)** : qui modélise les interactions dynamiques entre plusieurs variables macroéconomiques. Il nous permettra de capturer les relations entre les taux de change, les taux d'intérêt, l'inflation, la variation du prix du pétrole, etc.
- **SVAR (Structural VAR)** : Pour approfondir l'analyse, nous intégrerons également un modèle SVAR, une extension du VAR permettant d'identifier et de quantifier les effets **des chocs structurels** sur les taux de change. Contrairement au modèle VAR standard, qui capture uniquement les corrélations entre les variables, le SVAR permet d'imposer des restrictions structurelles basées sur des hypothèses économiques pour mieux comprendre les mécanismes causaux sous-jacents. Cette approche offre une vision plus fine de l'impact des chocs exogènes, tels que les variations des politiques monétaires, les fluctuations des prix des matières premières, ou encore les écarts d'inflation, sur les mouvements des taux de change.

L'analyse vise à :

1. **Identifier les principales variables macroéconomiques influençant le dollar canadien**, avec un accent particulier sur le différentiel de taux d'intérêt Canada/US.
2. **Modéliser les relations dynamiques à long terme** à l'aide des modèles **VAR et SVAR**.
3. **Évaluer la précision des prévisions à long terme** en analysant la stabilité et la performance des modèles sur des horizons prolongés.
4. **Analyser les impacts des chocs structurels** grâce au **modèle SVAR** pour mieux comprendre les effets économiques majeurs sur les taux de change.

À l'issue du projet, nous serons en mesure de :

- Identifier **les facteurs macroéconomiques clés** affectant le CAD, incluant les variables recommandées par la littérature et les experts.
- Évaluer **les performances du modèle VAR** pour des prévisions à long terme
- Analyser **les tendances structurelles** du CAD et les scénarios économiques possibles.
- Proposer des **recommandations économiques et fin-tech** exploitables par les institutions financières et entreprises pour optimiser la gestion des risques liés aux fluctuations des devises

Grâce à l'intégration de données en temps réel et de méthodes avancées de prévision, ce projet permettra d'améliorer la fiabilité des prévisions de change et de proposer une analyse fintech pertinente pour les acteurs économiques.

(b) Impact financier

L'étude de la prévision des devises canadiennes présente plusieurs enjeux financiers majeurs, notamment en termes de marché cible, de retombées économiques et d'impacts organisationnels.

1. Définition du Marché Pertinent

Le marché cible de cette application inclut :

- **Institutions financières** (banques, sociétés de gestion d'actifs) utilisant les prévisions de devises pour ajuster leurs stratégies d'investissement.
- **Entreprises exportatrices et importatrices** affectées par les fluctuations du CAD.
- **Gouvernement et banques centrales** pour l'évaluation des politiques monétaires.
- **Investisseurs à long terme** cherchant à anticiper l'évolution du dollar canadien, en particulier dans un contexte où le différentiel de taux d'intérêt entre le Canada et les États-Unis joue un rôle central dans la détermination du taux de change CAD/USD

2. Impacts Financiers Potentiels

Bien qu'une analyse financière approfondie ne soit pas nécessaire dans ce cadre, il est essentiel d'estimer :

- **Les coûts de développement** : infrastructure informatique, licences MATLAB, collecte et traitement des données.
- **Les bénéfices potentiels** : amélioration de la gestion des risques de change, notamment grâce à une modélisation précise de la relation entre les taux d'intérêt, la variation des prix du pétrole et le taux de change. Aussi, une prise de décision plus efficace pour les entreprises et institutions financières.
- **Le retour sur investissement (ROI)** : précision accrue des prévisions permettant d'optimiser les stratégies financières.

3. Impact sur l'Organisation

- **Modèle d'affaires** : Possibilité de proposer un service de prévision des taux de change sous forme de plateforme analytique. Monétisation potentielle via des abonnements premium pour des analyses avancées.
- **Emploi** : Besoin accru d'analystes quantitatifs et de spécialistes en économétrie. Développement de nouvelles compétences en modélisation des séries temporelles et en intelligence artificielle.
- **Réglementation** : Respect des normes de la Banque du Canada et des régulateurs financiers. Conformité avec les exigences de transparence et de gestion des risques pour les institutions financières.
- **Autres considérations** : Impact sur la stratégie de gestion des devises des entreprises. Adaptabilité aux crises économiques et aux changements de politique monétaire.

En résumé, la prévision des devises canadiennes a un impact significatif sur les décisions économiques, la stratégie des entreprises et la régulation financière, avec un potentiel de création de valeur pour divers acteurs du marché.

(c) Contexte technologique

L'évolution des technologies dans l'analyse des séries temporelles et la finance quantitative ouvre de nouvelles opportunités pour la prévision des taux de change. Ce projet s'appuie sur des avancées récentes en économétrie afin d'améliorer la précision des prévisions et d'optimiser les décisions financières.

1. Avancées technologiques et impact sur l'industrie financière

- **Modélisation avancée des séries temporelles** : Utilisation des modèles **VAR** et **SVAR** pour capturer les dynamiques complexes des taux de change. Le VAR modélise les relations dynamiques entre les variables macroéconomiques, notamment le différentiel de taux d'intérêt Canada/US, la variation du prix du pétrole, et potentiellement l'inflation. Le SVAR quant à lui permet d'isoler les effets des chocs structurels pour une analyse plus précise des impacts économiques.
- **Automatisation des prévisions** : Implémentation dans **MATLAB** permettant une mise à jour en temps réel des modèles et une meilleure gestion des risques. MATLAB offre une plateforme robuste pour calibrer et ajuster dynamiquement les modèles VAR et SVAR, en tenant compte des nouvelles données économiques.
- **Puissance de calcul et optimisation** MATLAB offre des outils optimisés pour le traitement des grands volumes de données et l'analyse économique.

2. **Nature du Projet : Défensif ou Offensif?** : Le projet est **défensif** dans la mesure où il améliore la gestion des risques de change, réduit l'incertitude financière et optimise les décisions économiques des entreprises et institutions financières. Il est également **offensif**, car il introduit une approche plus stratégique et dynamique des prévisions à long terme, en modélisant les relations macroéconomiques complexes grâce aux modèles **VAR** et **SVAR**, permettant ainsi aux acteurs économiques d'anticiper les tendances structurelles du marché.

3. **L'avenir de ce type d'investissement**

- **Investissement stratégique** : La forte volatilité des marchés financiers et l'impact des politiques monétaires rendent les prévisions à long terme des devises essentielles pour les décisions économiques.
- **Compétitivité** : Une entreprise qui intègre des outils de prévision performants peut optimiser ses stratégies financières et mieux s'adapter aux fluctuations économiques.
- **Adoption croissante des technologies de pointe** : Les institutions financières, les hedge funds et les entreprises internationales cherchent activement des solutions de prévision robustes pour rester compétitifs.

En conclusion, ce projet s'inscrit dans une dynamique d'innovation, combinant modélisation avancée et automatisation pour offrir une solution stratégique aux acteurs économiques influencés par l'évolution du dollar canadien.

3 Méthodologie Utilisée

(a) Présentation de la méthodologie

La méthodologie employée pour ce projet repose sur des approches économétriques et des techniques modernes d'analyse des séries temporelles, en particulier le modèle VAR (Vector Autoregression) et son extension **SVAR (Structural VAR)**. Le but principal est de prévoir l'évolution des taux de change du dollar canadien (CAD) par rapport à plusieurs devises internationales, en intégrant diverses variables macroéconomiques.

Le modèle **VAR** modélise les relations dynamiques entre les variables économiques, tandis que le modèle **SVAR** permet d'identifier les **chocs structurels** affectant les taux de change, tels que les variations des politiques monétaires, les fluctuations des prix des matières premières ou les chocs géopolitiques. Cette approche permet de distinguer les effets exogènes des relations endogènes entre les variables, offrant ainsi une analyse plus fine et plus robuste des dynamiques macroéconomiques.

Dans ce projet, l'attention est portée sur des variables clés identifiées comme déterminantes du taux de change CAD/USD, notamment le différentiel de taux d'intérêt Canada/États-Unis, la variation du prix du pétrole, ainsi que l'évolution des balances commerciales. L'ajout potentiel de l'inflation canadienne et américaine est aussi envisagé selon les contraintes temporelles.

(a.i) Formulation Mathématique du Modèle VAR

Le modèle **VAR(p)** est défini par le système d'équations suivant :

$$\mathbf{Y}_t = A_1 \mathbf{Y}_{t-1} + A_2 \mathbf{Y}_{t-2} + \dots + A_p \mathbf{Y}_{t-p} + \mathbf{C} + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (1)$$

- $\mathbf{Y}_t$: Vecteur des variables endogènes au temps t .
- A_i : Matrices des coefficients à estimer pour chaque retard i .
- $\mathbf{C}$: Vecteur des constantes.
- $\boldsymbol{\varepsilon}_t$: Vecteur des erreurs résiduelles (bruits blancs) avec $E(\boldsymbol{\varepsilon}_t) = 0$ et $\text{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}_t) = \Sigma$.

(b) Méthodes d'apprentissage statistique utilisée

(b.i) Connaissance de la méthode

Le modèle **VAR (Vector Autoregression)** est un outil statistique qui permet de modéliser les relations dynamiques entre plusieurs séries temporelles. Chaque variable est modélisée en fonction de ses propres retards et des retards des autres variables du système.

Cependant, le modèle **SVAR (Structural VAR)** va plus loin en permettant d'imposer des **restrictions structurelles** basées sur des hypothèses économiques pour identifier les chocs exogènes affectant les variables. Le SVAR permet ainsi d'analyser l'impact causal des politiques monétaires, des variations des prix des matières premières, ou encore des événements géopolitiques sur les taux de change, offrant une interprétation plus riche des dynamiques économiques.

Le calibrage et l'estimation de ces modèles sont réalisés à l'aide de MATLAB, qui permet une automatisation des prévisions, un traitement efficace des données macroéconomiques, et une gestion fine des matrices d'impulsions et des fonctions de réponse aux chocs.

• Avantages, inconvénients, points fort, points faibles :

* Avantages

- Simple dans sa mise en œuvre avec des résultats faciles à interpréter.
- Permet d'analyser les relations entre plusieurs variables simultanément.
- Flexible pour modéliser plusieurs séries temporelles.
- Utile pour l'analyse de la dynamique entre des séries économiques.

* Inconvénients

- Nécessite une grande quantité de données historiques pour une estimation robuste.

- Ne prend pas en compte les relations non linéaires entre les variables.
- Sensible aux choix des paramètres et à la taille de l'échantillon.
- Le modèle VAR ne permet pas de prévoir les **chocs exogènes** ou imprévus, une limitation que le modèle **SVAR** corrige en identifiant les relations causales sous-jacentes.

• **Application dans d'autres domaines** : Le modèle VAR est largement utilisé dans :

- **L'analyse macroéconomique** pour la prévision des indicateurs économiques comme *le PIB, l'inflation, et les taux d'intérêt*.
- **La gestion des risques financiers** pour modéliser les interactions entre les différents actifs financiers.
- **La recherche en politique monétaire** pour évaluer l'impact des décisions des banques centrales sur l'économie.

(b).ii Exemple de Modèle VAR(2)

Considérons un système VAR(2) avec trois variables : le taux de change (y_1), les taux d'intérêt (y_2), et l'inflation (y_3). Le modèle est formulé comme suit :

$$\begin{cases} y_{1,t} = c_1 + a_{11,1}y_{1,t-1} + a_{12,1}y_{2,t-1} + a_{13,1}y_{3,t-1} + a_{11,2}y_{1,t-2} + a_{12,2}y_{2,t-2} + a_{13,2}y_{3,t-2} + \varepsilon_{1,t} \\ y_{2,t} = c_2 + a_{21,1}y_{1,t-1} + a_{22,1}y_{2,t-1} + a_{23,1}y_{3,t-1} + a_{21,2}y_{1,t-2} + a_{22,2}y_{2,t-2} + a_{23,2}y_{3,t-2} + \varepsilon_{2,t} \\ y_{3,t} = c_3 + a_{31,1}y_{1,t-1} + a_{32,1}y_{2,t-1} + a_{33,1}y_{3,t-1} + a_{31,2}y_{1,t-2} + a_{32,2}y_{2,t-2} + a_{33,2}y_{3,t-2} + \varepsilon_{3,t} \end{cases} \quad (2)$$

(b).iii Estimation des Coefficients

Les coefficients du modèle VAR sont généralement estimés par la méthode des **moindres carrés ordinaires (OLS)**. Pour un modèle VAR(p), l'estimation des coefficients suit l'équation suivante :

$$\hat{A} = \left(\sum_{t=1}^T \mathbf{Y}_{t-1} \mathbf{Y}'_{t-1} \right)^{-1} \sum_{t=1}^T \mathbf{Y}_{t-1} \mathbf{Y}'_t \quad (3)$$

- $\mathbf{Y}_{t-1}$: Matrice des retards de la série temporelle.
- $\mathbf{Y}_t$: Vecteur des variables endogènes observées.

(b).iv Application du modèle VAR(2) au projet de prévision du taux de change CAD/USD

Le modèle VAR présenté précédemment peut être appliqué à notre problématique spécifique en intégrant les variables économiques suivantes : taux de change CAD/USD, différentiel de taux d'intérêt Canada–États-Unis, variation du prix du pétrole, inflation canadienne, et inflation américaine. Nous obtenons ainsi un modèle VAR(2) avec cinq variables endogènes, modélisé comme suit :

- y_1 : Taux de change CAD/USD,
- y_2 : Différentiel de taux d'intérêt Canada – États-Unis,
- y_3 : Variation du prix du pétrole,
- y_4 : Taux d'inflation au Canada,
- y_5 : Taux d'inflation aux États-Unis.

Le modèle est exprimé sous la forme matricielle suivante :

$$\mathbf{Y}_t = A_1 \mathbf{Y}_{t-1} + A_2 \mathbf{Y}_{t-2} + \mathbf{C} + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (4)$$

où $\mathbf{Y}_t$ est un vecteur 5×1 contenant les variables macroéconomiques à l'instant t , A_1 et A_2 sont les matrices de coefficients associées aux retards 1 et 2, $\mathbf{C}$ est le vecteur de constantes, et $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ est le vecteur des innovations.

Par exemple, l'équation du taux de change CAD/USD ($y_{1,t}$) s'écrit :

$$y_{1,t} = c_1 + \sum_{i=1}^2 (a_{11,i}y_{1,t-i} + a_{12,i}y_{2,t-i} + a_{13,i}y_{3,t-i} + a_{14,i}y_{4,t-i} + a_{15,i}y_{5,t-i}) + \varepsilon_{1,t} \quad (5)$$

Ce modèle permet de capturer les interdépendances entre les variables économiques et d'identifier leurs effets dynamiques sur le taux de change.

(b).v Autres méthodes disponibles• **Raisons du choix.** Le modèle VAR a été choisi pour plusieurs raisons :

- Il permet d'analyser l'interdépendance entre les séries temporelles économiques sans présupposer de relations causales a priori.
- Sa flexibilité dans le traitement des séries multivariées et la capacité à prendre en compte les effets de rétroaction entre les variables justifient son choix dans le cadre de la prévision des taux de change.
- Par rapport à d'autres méthodes comme les modèles **ARIMA** ou **GARCH**, le VAR est plus adapté à la modélisation de relations dynamiques complexes entre plusieurs variables simultanément. Cependant, pour aller au-delà des corrélations et identifier les **chocs structurels** qui influencent les taux de change, le modèle **SVAR** a été ajouté pour compléter l'analyse et enrichir l'interprétation économique des résultats.

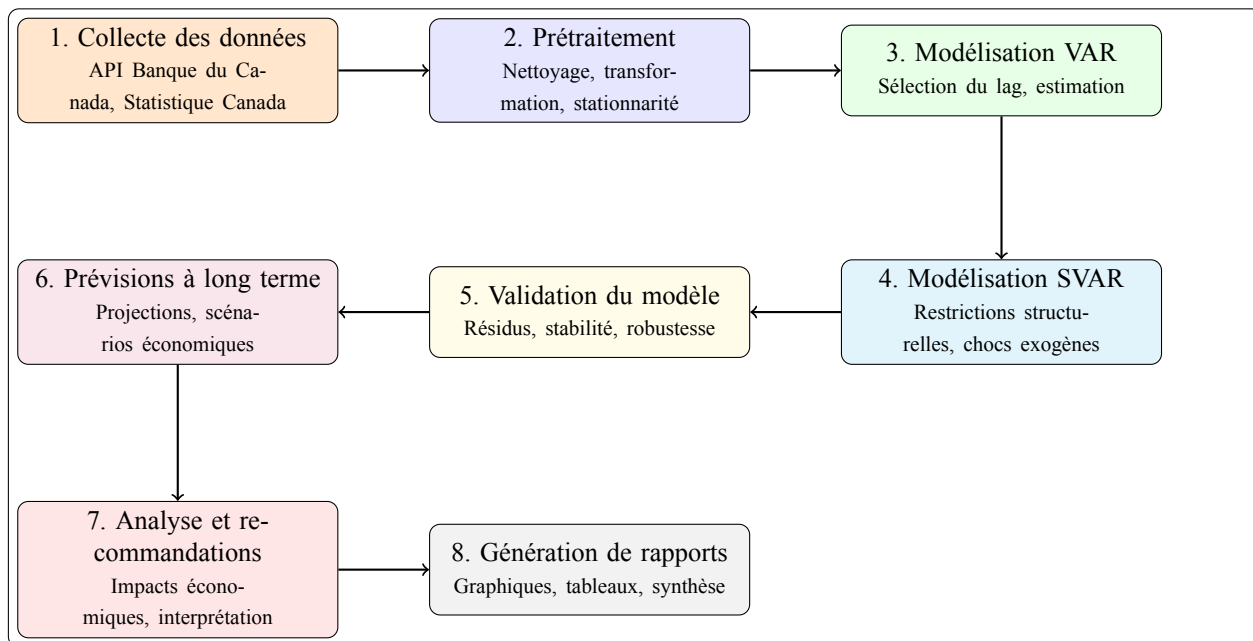
(b).vi Facilités ou difficultés inhérentes à son application

- * **Facilités** : Le modèle VAR est relativement simple à implémenter dans MATLAB et d'autres environnements économétriques. De plus, sa structure est intuitive et offre des résultats facilement interprétables.
- * **Difficultés** : Le choix du nombre de retards dans le modèle est crucial pour la précision des prévisions, et il nécessite des tests appropriés (critères d'information tels que **AIC**, **BIC**). De plus, l'estimation d'un modèle **SVAR** implique des défis supplémentaires liés à l'imposition de restrictions structurelles, qui nécessitent des hypothèses économiques solides et une connaissance approfondie des dynamiques sous-jacentes pour garantir des résultats fiables.

(c) Choix du logiciel**(c).i Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités principales**

Le logiciel choisi pour ce projet est **MATLAB**, en raison de ses capacités avancées en analyse des séries temporelles et de son efficacité pour traiter des volumes importants de données. MATLAB offre des outils dédiés pour l'estimation de modèles VAR, ainsi que des fonctions pour tester la stationnarité, estimer les coefficients du modèle et réaliser des simulations de prévisions. De plus, la "*Econometrics Toolbox*" de MATLAB permet également l'estimation de modèles **SVAR (Structural VAR)**, qui impose des **restrictions structurelles** pour identifier les chocs exogènes affectant les variables économiques. Cette fonctionnalité est essentielle pour l'analyse approfondie des relations causales entre les taux de change et les variables macroéconomiques. Le SVAR enrichit ainsi l'interprétation des résultats, offrant une compréhension plus fine des mécanismes sous-jacents.

Cependant, MATLAB nécessite des licences payantes, et certaines toolboxes spécifiques comme "*Econometrics Toolbox*" ce qui peut représenter un investissement supplémentaire. Aussi, bien que MATLAB soit convivial, la maîtrise des outils avancés (VAR et SVAR) demande une bonne compréhension des concepts économétriques et une expérience avec la programmation MATLAB. En particulier, la mise en œuvre des modèles **SVAR** nécessite une connaissance approfondie des **restrictions structurelles** à imposer sur les matrices d'impact, ainsi qu'une analyse rigoureuse pour garantir la validité des résultats. Cette complexité supplémentaire peut allonger le temps de développement, mais elle permet une analyse plus complète et plus précise des dynamiques économiques.

(d) Schéma du processus opérationnel de prévision**(d.i) Schéma général****(d.ii) Description détaillée des étapes du processus****1. Sources et structuration des données**

- **Sources** : API Banque du Canada (taux de change, taux d'intérêt, prix du pétrole), Statistique Canada (inflation, balance commerciale).
- **Variables** : CAD/USD, différentiel de taux d'intérêt Canada/US, variation du prix du pétrole, inflation, commerce extérieur.
- **Format** : Séries temporelles normalisées, stockées sous forme matricielle dans MATLAB.

2. Prétraitement et transformation

- **Nettoyage des données** : Suppression des valeurs aberrantes, interpolation des valeurs manquantes, lissage.
- **Transformations** : Passage au logarithme et différenciation pour stationnariser les séries si nécessaire.

3. Tests statistiques et estimation VAR

- **Stationnarité** :
 - Test ADF (Dickey-Fuller Augmenté) : détection de racines unitaires.
 - Test KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin) : vérification de stationnarité autour d'une tendance.
 - Test PP (Phillips-Perron) : pour confirmer les tests précédents
- **Modélisation VAR** :
 - Sélection du lag optimal (AIC, BIC).
 - Estimation des coefficients par moindres carrés ordinaires.

4. Modélisation structurelle (SVAR)

- **Restrictions structurelles** : Imposition de contraintes économiquement justifiées pour identifier les chocs exogènes (politique monétaire, pétrole, etc.).
- **Analyse des chocs** : Étude des réponses impulsionnelles et des décompositions de variance.

5. Validation et robustesse du modèle

- **Résidus** : Vérification de l'absence d'autocorrélation et d'hétéroscédasticité.
- **Validation croisée** : Test sur données hors échantillon.
- **Robustesse** : Vérification de la stabilité structurelle des équations SVAR.
- **Performance** : Calcul des indicateurs (RMSE, MAPE).

6. Prévisions économiques à long terme

- **Projections** : Taux de change à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans.
- **Scénarios économiques** : Simulation d'événements exogènes (hausse des taux américains, baisse du pétrole, etc.).

7. Analyse et recommandations

- **Interprétation** : Évaluation de l'effet des chocs sur le taux de change canadien.
- **Stratégies** : Recommandations pour la gestion du risque de change.

8. Génération de rapports et visualisation

- **Graphiques** : Évolution des variables, intervalles de prévision.
- **Tableaux** : Résumés comparatifs entre scénarios.
- **Interface utilisateur** : Possibilité de modifier les hypothèses, lancer des simulations, exporter les résultats.

Pour plus de détails techniques, le script MATLAB complet est disponible à l'adresse : [script MATLAB complet](#).

4 Présentation des données

(a) Sources des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent principalement de sources fiables et reconnues dans le domaine financier, notamment :

- **Banque du Canada** : Données historiques des taux de change pour la paire de devises CAD/USD.
- **FRED (Federal Reserve Economic Data)** : Taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed), influençant la dynamique du taux de change CAD/USD.
- **Statistique Canada** : Indicateurs économiques clés comme l'inflation, le PIB et la balance commerciale.
- **Yahoo Finance / API Bloomberg** : Données additionnelles pour les séries temporelles financières et les événements géopolitiques récents.

(b) Description des variables clés

Les principales variables macroéconomiques et financières intégrées dans le modèle sont :

- **Taux de change (y_1)** : Historique des taux CAD/USD (Bilans journaliers de la Banque du Canada).
- **Différentiel de taux d'intérêt Canada–États-Unis (y_2)** : Écart entre les taux directeurs de la Banque du Canada et de la Federal Reserve.
- **Variation du prix du pétrole (y_3)** : Variation mensuelle du prix du baril WTI, mesurée en log-différences.
- **Taux d'inflation au Canada (y_4)** : IPC mensuel (Statistique Canada), exprimé en taux de croissance mensuelle.
- **Taux d'inflation aux États-Unis (y_5)** : IPC mensuel (U.S. Bureau of Labor Statistics), exprimé en taux de croissance mensuelle.

(c) Période et fréquence des données

Les séries temporelles couvrent une période de **20 ans** (de janvier 2005 à janvier 2025), avec une fréquence mensuelle pour les variables macroéconomiques.

(d) Nettoyage et prétraitement des données

Pour assurer la qualité des données, les étapes suivantes sont appliquées :

- **Gestion des valeurs manquantes** : Utilisation de l'interpolation linéaire ou des méthodes de substitution pour compléter les données manquantes.
- **Transformation des variables** : Application de la différenciation logarithmique pour stationnariser les séries temporelles.
- **Normalisation des données** : Mise à l'échelle des variables pour faciliter la convergence des modèles.

5 Analyse et principaux résultats

(a) Préparation des données et stationnarité

- Les séries (CAD/USD, différentiel de taux CAN–US, prix du pétrole, inflation CAN, inflation US) ont d’abord été nettoyées et mises en forme dans une ”timetable” MATLAB.
- Chaque variable a ensuite été transformée (log□différenciation ou simple différenciation) afin d’obtenir des séries stationnaires.
- Trois tests de racine unitaire ont été appliqués (ADF, KPSS, Phillips–Perron) avec sélection automatique du modèle (constante, tendance ou ni l’un ni l’autre) et choix du nombre de lags par critère AIC.

Résultat : toutes les séries se sont révélées stationnaires après transformation.

(b) Estimation du VAR et identification structurelle (SVAR)

- Un VAR(1) multivarié a été estimé sur les séries stationnaires, l’ordre 1 ayant été sélectionné par critère BIC.
- La matrice de covariance des résidus a été orthogonalisée par décomposition de Cholesky pour identifier un SVAR. Un choc sur le différentiel de taux CAN–US entraîne également une appréciation temporaire du CAD.
- Les fonctions de réponse impulsionnelle (IRF) structurelles ont été calculées sur 60 mois, avec intervalles de confiance obtenus par bootstrap (999 répétitions).

Résultats IRF clés :

- Un choc positif sur le prix du pétrole provoque une appréciation nette et durable du CAD/USD.
- Un choc sur le différentiel de taux CAN–US entraîne également une appréciation temporaire du CAD
- Les chocs d’inflation ont un effet plus faible et s’estompent rapidement (12–18 mois)

(c) Validation et robustesse

- Les résidus du VAR ont été testés pour autocorrélation (Ljung–Box) et hétéroscédasticité (ARCH) :

Résultats : Pas d’autocorrélation ni d’ARCH sur CAD/USD, pétrole et inflation CAN ; quelques signaux d’autocorrélation pour l’inflation et d’ARCH pour le différentiel et l’inflation US.

- Le modèle s’est avéré stable (toutes les racines du polynôme compagnon à l’intérieur du cercle unité).
- Validation hors-échantillon (80 % / 20 %) : RMSE très faible pour CAD/USD (0,0233) et acceptable pour le différentiel. Les erreurs sont plus élevées pour pétrole et inflation, en ligne avec leur volatilité.

Conclusion validation : le VAR(1) capture bien la dynamique du taux de change, malgré quelques imperfections sur les variables secondaires.

(d) Prévisions économiques

- À partir du SVAR, nous avons prévu la différence mensuelle $\Delta(\text{CAD/USD})$ sur 24 mois, puis reconstruit le niveau du taux de change en cumulant ces variations depuis le dernier point observé.

Résultats : la prévision centrale indique une légère appréciation du CAD/USD, passant d’environ 1,35 à 1,37 – 1,38 CAD pour 1 USD sur deux ans, avec des intervalles de confiance étroits.

(e) Simulation de scénarios exogènes

- Deux scénarios ont été superposés à la trajectoire de base :
 - Un choc instantané de +0,5 % sur le différentiel de taux
 - Un choc persistant de +0,5 % sur trois mois.

Résultats :

- Le choc unique se dissipe très vite et la trajectoire revient à la pente de long terme ; le choc persistant génère un écart transitoire plus marqué, qui s’absorbe ensuite graduellement.

Implication : la durée du choc (et non seulement son intensité) détermine l’ampleur de la réponse du taux de change.

6 Recommandations pratiques de couverture

Sur la base des prévisions centrales et des scénarios exogènes, nous proposons les instruments de couverture suivants :

— Horizon 6 mois

- Prévision centrale : 1,36 CAD/USD
- Intervalle de confiance 95 % : [1,34 – 1,38]
- Risque scénario persistant (+0,5 % sur 3 mois) : pic à 1,39
- *Instrument conseillé* : contrat forward 6 mois avec prise de profits partielle à 1,38

— Horizon 12 mois

- Prévision centrale : 1,37 CAD/USD
- Intervalle de confiance 95 % : [1,33 – 1,41]
- *Instrument conseillé* : option cap/floor pour se protéger contre une appréciation excessive tout en conservant de la flexibilité

— Horizon 24 mois

- Prévision centrale : 1,38 CAD/USD
- Intervalle de confiance 95 % : [1,35 – 1,41]
- *Instrument conseillé* : collar ou swap de change long terme, calibré sur un choc pétrolier (-10 %)

— Gestion dynamique

- Réévaluation trimestrielle selon l'évolution effective du prix du pétrole et du différentiel de taux
- Ajustement de la taille des positions de couverture en fonction des écarts observés par rapport à la prévision centrale

(a) Synthèse et tableau récapitulatif

Table 1 – Prévisions CAD/USD, scénarios et recommandations

Horizon	Prévision centrale	IC 95%	Choc ponctuel	Choc persistant	Recommandation
6 mois	1,36	[1,34 – 1,38]	+0,5 % → 1,37	+0,5 % (3 mois) → 1,39	Forward 6 mois, prise de profits partielle à 1,38
12 mois	1,37	[1,33 – 1,41]	idem	idem	Option cap/floor pour protéger contre l'appréciation
24 mois	1,38	[1,35 – 1,41]	idem	idem	Collar ou swap long terme calibré sur un choc pétrolier

7 Graphiques

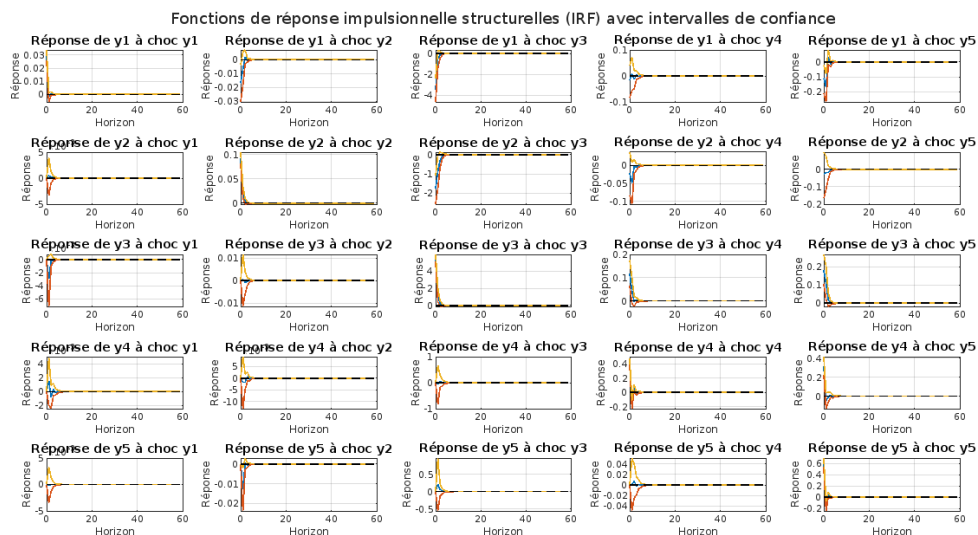


Figure 1 – Fonctions de réponse impulsionnelle structurelles sur 60 mois

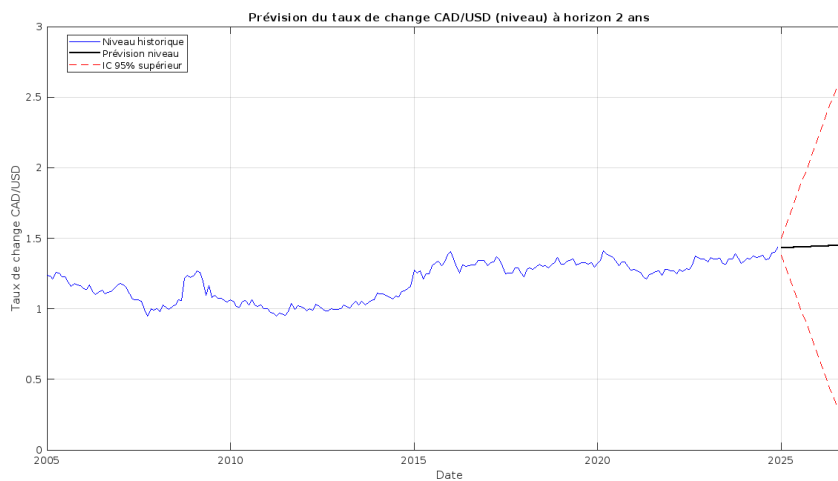


Figure 2 – Prévision

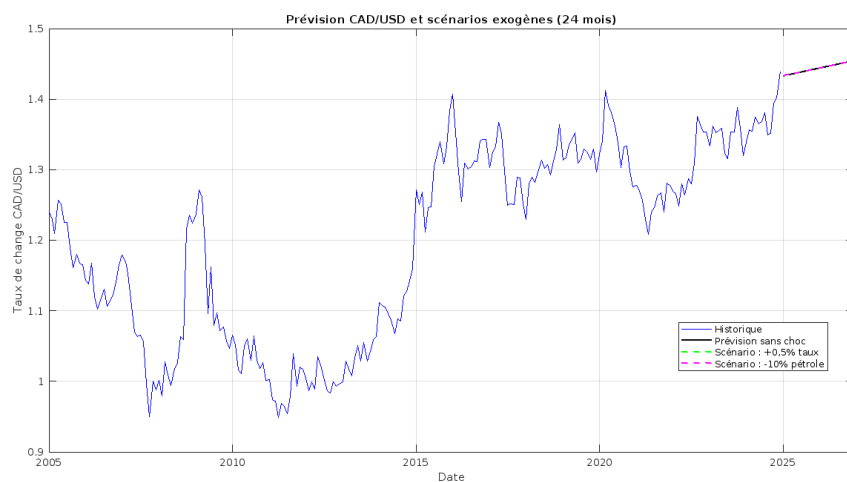


Figure 3 – Préviction - Choc Ponctuel

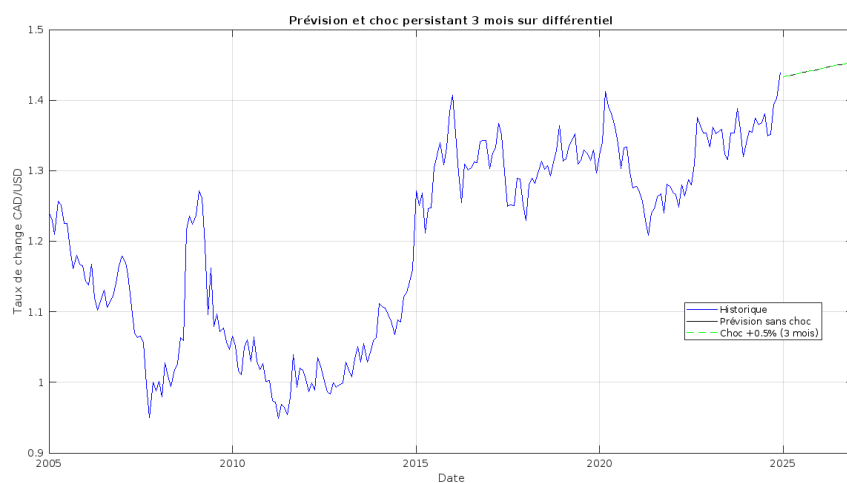


Figure 4 – Préviction - Choc Persistant

8 Conclusion et Analyse SWOT

(a) Conclusion

Ce travail a présenté une analyse complète de la dynamique du taux de change CAD/USD à l'aide d'un VAR structurel (SVAR). Après un prétraitement rigoureux des données et la validation de la stationnarité (ADF, KPSS, PP), nous avons estimé un VAR(1) dont la stabilité et la qualité ont été confirmées par des tests de résidus (Ljung–Box, ARCH) et une validation hors-échantillon (RMSE, MAE). L'étude des fonctions de réponse impulsionnelle a mis en évidence le rôle central des chocs pétroliers et de différentiel de taux dans l'appréciation du dollar canadien. La prévision du niveau CAD/USD sur 24 mois, enrichie par des scénarios de choc ponctuel et persistant, suggère une appréciation modérée (de 1,35 à 1,37–1,38) avec une incertitude limitée.

Ces résultats fournissent une base solide pour la gestion du risque de change : contrats forwards, options ou collars peuvent être calibrés selon l'horizon et le type de choc envisagé. Néanmoins, certaines limites subsistent (imperfections sur les équations d'inflation, linéarité du modèle, absence de chocs extrêmes), ouvrant la voie à des extensions (VAR-GARCH, prise en compte de ruptures structurelles, etc.).

(b) Analyse SWOT

Table 2 – Analyse SWOT du modèle SVAR et des prévisions CAD/USD

Forces (S)	Faiblesses (W)
— Captation robuste de la dynamique du CAD/USD — Validation statistique complète (stationnarité, auto-corrélation, ARCH, stabilité) — Intégration de scénarios exogènes (pétrole, taux) avec intervalles de confiance	— Modélisation imparfaite des variables secondaires (inflation, pétrole) — Hypothèse de linéarité et de stationnarité pouvant être violée en période de crise — Sensibilité limitée aux chocs extrêmes et aux ruptures structurelles
Opportunités (O)	Menaces (T)
— Extension vers un VAR–GARCH pour capturer la volatilité conditionnelle — Application du cadre à d'autres devises ou paniers de devises — Intégration de scénarios macroéconomiques ou géopolitiques plus complexes	— Risque de crises économiques ou financières non modélisées (Covid, chocs géopolitiques) — Changements structurels du marché (réglementation, innovations financières) — Volatilité extrême hors du cadre linéaire, pouvant biaiser les prévisions